

AI Agent 기술설명서

팀명 / 부문 / 주제	IBDP 팀 (문상균, 이승혜, 조현준) / 대학부 / ③ 제조·피지컬 AI Agent
작품명	창고 안전 순찰 AI 에이전트
해결 문제	창고 순찰 점검이 사람 눈에 의존해 바닥 유출·방치 공구·불안정 적재·소화기 상태를 놓치기 쉽고, 기록이 남지 않으며, 작업자가 위험물에 다가가는 순간을 알 수 없음 (2025 년 사고재해자 중 넘어짐 25.2%로 1 위, 고용노동부)
대상 사용자	물류창고·제조공장 안전관리자, 순찰 작업자, 관제 담당자
Agent Goal	순찰 한 바퀴 동안 위험물을 찾아 위험/안전을 판정하고, 애매하면 스스로 재확인하고, 작업자 접근을 경고하고, 우선순위가 있는 조치 지시서를 만든다
사용 AI / 모델	YOLO26s (합성 데이터 4000 장, 10 클래스, mAP50 0.923) + ByteTrack 추적. 에이전트 판단(재확인 조건, CCTV 선택, 판정 결합, 우선순위)은 규칙·기하 계산
사용 Tool / Data / 장비	NVIDIA Isaac Sim 6.0 디지털 트윈(실사 창고, NVIDIA-YCB 에셋), 작업자 바디캠, CCTV 3 대, CCTV PTZ(방향·화각 명령), Replicator(정답 박스), 도면 데이터(랙, 소화기, 작업대, CCTV 위치), HTML 조치 지시서
Memory / State / Feedback	· 위험물 대장: 위치, 출처별 판정 표, 확신도, 본 횃수, 접근 경고 횃수, 상태(확정/재확인 대기/재확인 완료/현장 확인 필요/기각/병합). 점검표 8 곳 상태 · Feedback: 확대 판정을 대장에 합쳐 판정 수정, 확대 화면 위치로 대장 위치 보정·중복 병합 → 못 찾거나 확신 50% 미만이면 다음 CCTV 로 재시도 → 끝까지 안 되면 현장 확인 요청 (나중에 바디캠이 확정하면 취소). 순찰 뒤 정답표로 채점
핵심 Workflow (End-to-End)	① 순찰 전 도면으로 점검표 8 곳과 지점별 볼 수 있는 CCTV 계산 (계획) ② 작업자가 경로를 걷고 바디캠·CCTV 화면이 들어옴 (입력) ③ YOLO 가 위험/안전 판정, 추적으로 3 프레임 모이면 확정하고 바닥 위치를 구해 대장에 기록 (판단·기억) ④ 잠깐 보인 물체, 엇갈린 판정, 못 본 점검 지점을 재확인 목록에 올리고, 랙 가림·거리로 CCTV 를 골라 PTZ 확대 촬영 (계획·도구) ⑤ 확대 화면 YOLO 로 다시 판정해 대장 수정, 실패 시 다른 CCTV → 현장 확인 요청 (결과 확인·재시도) ⑥ CCTV 가 작업자·위험물 거리 2 m 안이면 경고하고 그 위험물 우선순위를 올림 ⑦ 순찰 끝에 우선순위·위치·조치가 담긴 조치 지시서 출력, 정답표로 채점
핵심기능 3~5 개	1) 바디캠 YOLO 위험/안전 판정 2) CCTV 선택·확대 재확인(재시도·현장 확인) 3) CCTV 작업자·위험물 접근 경고 4) 위험물 대장·점검표 5) 조치 지시서
기존자산 / 8 일 신규개발분	· 기존자산: Isaac Sim-Replicator, NVIDIA-YCB 에셋, Ultralytics YOLO26 사전학습 가중치·ByteTrack, numpy-Pillow · 신규개발: 장면·시나리오·정답표, 위험/안전 짝 모델링, 걷기 동작·카메라, 합성 데이터 파이프라인과 학습, 바닥 투영·거리, 에이전트 전체, 채점·영상 합성
대표 테스트 10 건 결과	학습에 안 쓴 배치 10 개, 창고 전체 물체 기준 S0 위험 4/6·안전 12/12 S1 위험 9/9·안전 8/9 S2 위험 4/5·안전 11/12 S3 위험 7/9·안전 8/8 S4 위험 7/9·안전 9/9 S5 위험 5/7·안전 10/10 S6 위험 4/6·안전 11/11 S7 위험 4/5·안전 11/12 S8 위험 10/10·안전 6/7 S9 위험 4/6·안전 12/12 합계 위험 58/72 (81%), 안전 98/102 (96%), 바디캠만 대비 위험 +15, 안전 +48. 재확인 105 건. CCTV 접근 경고 8/12 건, 거리 오차 중앙값 0.29 m
현재 완성도 Level	Level 3 (MVP): 시뮬레이션에서 End-to-End 동작과 정량 채점 완료. 실사 검증 전
소스코드 / 저장소	https://github.com/HardLeona/factory-safety-isaac (실행: scripts/run_patrol.py, 평가: scripts/eval_patrol.py, README 에 설치·실행법)
정보출처 및 기타	고용노동부 「2025 년 산업재해 현황」, NVIDIA Isaac Sim 문서·에셋, YCB Object Set, Ultralytics YOLO (AGPL-3.0). AI 코딩 도구 Anthropic Claude Code 로 코드·문서 작성 보조. 실제 개인정보·현장 영상 사용 없음